PROCESSO SELETIVO 2026/2

DESAFIO TRAINEE — TELEMETRIA

Bancada de Testes, Sistemas Embarcados & Dashboard Web

1. Introdução

O desafio trainee da área de Telemetria e Gerenciamento Energético possui quatro etapas principais. O objetivo é desenvolver um **sistema de telemetria e acionamento completo em bancada de testes**, simulando em ambiente controlado a leitura de sensores, o controle de motor e a transmissão de dados em tempo real presentes no sistema real da equipe.

Durante o desafio, os participantes terão contato prático com áreas essenciais da engenharia de telemetria:

- Sistemas embarcados e microcontroladores (ESP32)
- Eletrônica e circuitos de acionamento de potência
- Telemetria e comunicação sem fio (Wi-Fi / HTTP / Socket.IO)
- Controle de motores via PWM
- Desenvolvimento Backend, Banco de Dados e Frontend Web (TypeScript)
- Integração de sistemas Hardware-Software de ponta a ponta

Resumo das Etapas

Etapa 1: Simulação Tinkercad
Desenvolvimento do circuito embarcado com leitura de sensores, display LCD e controle PWM do motor.

Etapa 2: Protótipo Físico
Montagem na protoboard com ESP32, sensores, motor DC e envio dos primeiros dados via Wi-Fi.

Etapa 3: Backend & Dashboard
Criação do servidor Web, banco de dados e interface em tempo real com TypeScript e Socket.IO.

Etapa 4: Validação End-to-End
Integração final em bancada, validando o funcionamento completo do hardware à aplicação web.

Informações Gerais

- **Comunicação:** As comunicações oficiais serão realizadas no ambiente designado com os avaliadores (WhatsApp, Email, etc.).
- **Gestão & Versionamento:** O **NOTION** será utilizado para gestão de tarefas e o **GITHUB** para versionamento dos códigos.
- **Suporte:** A equipe está disponível para tirar dúvidas técnicas e realizará reuniões periódicas de acompanhamento.
- **Critérios Principais:** Criatividade, organização, robustez elétrica/de código e integração do sistema.

2. Sistema Embarcado e Bancada de Testes

2.1. Simulação no Tinkercad

Os participantes deverão desenvolver inicialmente uma simulação funcional do sistema embarcado no Tinkercad, contemplando as seguintes interfaces:

- **Botão On/Off:** Chave digital para indicar se o sistema de telemetria está ativo ou inativo.
- **Sensor de Temperatura:** Leitura térmica (analógica ou digital) com exibição em graus Celsius (°C).
- **Potenciômetro (Acelerador):** Controle analógico de velocidade do motor.
  - Mapeamento Direto: 0V $\rightarrow$ 0% de velocidade | $V_{max} \rightarrow$ 100% de velocidade.
- **Chave de Ré (Switch):** Ao ser ativada, inverte o sentido de rotação do motor (ex: 0V $\rightarrow$ 0% | $V_{max} \rightarrow$ -100%).
- **Controle de Motor DC:** Sinal PWM gerado pelo microcontrolador para driver/transistor de acionamento.
- **Display LCD:** Exibição local da temperatura (°C), porcentagem do acelerador (%) e status (On/Off).

> **ATENÇÃO COM OS COMPONENTES FÍSICOS:**
> Em caso de danos a qualquer componente físico durante os testes, comunique **IMEDIATAMENTE** à equipe. O ocultamento de falhas ou quebras acarretará desqualificação e cobrança dos componentes.

2.2. Circuito Físico e Envio de Dados

Com os componentes disponibilizados, os participantes deverão realizar a montagem física da bancada de testes:

1. Montar o circuito físico em protoboard com o microcontrolador **ESP32**.
2. Acionar o motor DC de forma segura utilizando driver de potência ou transistor apropriado.
3. Implementar a lógica de leitura dos sensores e botão no firmware.
4. Configurar o módulo Wi-Fi do ESP32 para envio periódico dos dados via requisições **HTTP REST**.
5. Garantir estabilidade elétrica na alimentação do ESP32 e do motor.

> **Sugestões de Funcionalidades Extras (Hardware):**
> - Monitoramento da tensão da bateria e leitura de corrente consumida.
> - Modos de operação (ex: Modo Eco vs. Modo Performance).
> - Proteções contra subtensão ou sobreaquecimento do motor.

2.3. Controle do Sistema de Propulsão

A bancada deve demonstrar controle seguro: suavidade no sinal PWM, rotina de parada imediata caso o botão esteja em estado OFF, alteração instantânea de sentido com a chave de ré e envio contínuo da telemetria pela rede sem fio.

3. Servidor e Aplicação Web

Para simular a estrutura de telemetria remota da equipe, deverá ser desenvolvido um servidor Backend e um Dashboard Web em **TypeScript** com as seguintes diretrizes:

- **Backend (REST + WebSockets):** Servidor capaz de receber requisições HTTP do ESP32, persistir os registros em Banco de Dados e transmitir atualizações via **Socket.IO**.
- **Dashboard Frontend:** Interface em tempo real exibindo temperatura, % do acelerador, status On/Off, sentido do motor (Frente/Ré) e gráficos temporais dinâmicos (últimos 10 valores recebidos no Eixo X/Y).

4. Critérios de Avaliação

Critério	Descrição da Avaliação
1. Hardware & Firmware	Leitura precisa de sensores, controle PWM do motor, chave de ré e estabilidade do circuito físico.
2. Qualidade do Código	Organização, modularização, documentação e uso correto de TypeScript e C++/Arduino.
3. Integração Geral	Comunicação Wi-Fi estável entre ESP32, servidor REST, banco de dados e Dashboard Web.
4. Interface & UX	Clareza visual do Dashboard, gráficos atualizados em tempo real e responsividade.
5. Organização	Acompanhamento das tarefas no Notion e versionamento contínuo dos projetos no GitHub.

5. Cronograma e Entregas

Etapa 1	Simulação completa no Tinkercad e entrega do Relatório Inicial de projeto.
Etapa 2	Demonstração presencial do protótipo em protoboard e envio de dados via Wi-Fi/HTTP.
Etapa 3	Servidor Web em TypeScript, Banco de Dados e Dashboard interativo com Socket.IO.
Etapa 4	Validação final do sistema integrado operando em tempo real (End-to-End).

Links Úteis & Referências:

- Capacitação Web Solares: Acessar Vídeo
- Documentação Socket.IO: socket.io
- Documentação Arduino: Arduino
- Cronograma no Drive: Ver Cronograma
- Github dos Trainees: Repositório